

PROPOSAL PROYEK APLIKASI

Reaction Duel

Game Reaksi Cepat 2 Pemain Berbasis Web (PHP Native)

KLIK SEKARANG!

Disusun oleh

Putra Tesa Riadi

NPM: 2410010639 | 2026

Menguji Reaksi, Membangun Aplikasi

Kecepatan waktu reaksi adalah aspek dasar kemampuan motorik dan kognitif manusia yang sering diuji lewat permainan sederhana namun kompetitif. Dari ide ini lahir Reaction Duel — game web duel reaksi cepat dua pemain, yang dapat dimainkan bergantian di satu perangkat maupun secara online di dua perangkat berbeda melalui internet.

Dibangun dengan PHP native tanpa framework dan penyimpanan berbasis file JSON — ringan, mudah dijalankan di Laragon, tanpa instalasi database atau dependency tambahan (composer/npm).



PHP Native

Tanpa framework



JSON Storage

Tanpa database



Laragon

Lokal & ringan

Tiga Pertanyaan Kunci

01

Bagaimana cara membangun permainan reaksi cepat 2 pemain yang adil, baik di satu perangkat maupun dua perangkat berbeda melalui internet?

02

Bagaimana cara menyinkronkan waktu “sinyal hijau” antar dua perangkat berbeda tanpa WebSocket, hanya dengan polling AJAX biasa?

03

Bagaimana cara mencatat dan menganalisis riwayat performa pemain — rata-rata waktu reaksi, tren peningkatan, dan konsistensi — dari data yang terus terkumpul?

Yang Ingin Dicapai

1

Membangun game reaksi cepat 2 pemain yang interaktif dan responsif berbasis web.

2

Menyediakan dua mode: 1 perangkat (lokal) dan 2 perangkat (online via kode room).

3

Menerapkan deteksi kecurangan (false start) saat tombol ditekan sebelum sinyal muncul.

4

Menyimpan & menganalisis riwayat waktu reaksi untuk statistik performa pemain.

5

Menerapkan komunikasi client-server sederhana (PHP + JSON) dengan flock() anti race condition.

Nilai Tambah Proyek



Hiburan & Latihan

Media hiburan sekaligus latihan kecepatan reaksi bersama teman, langsung maupun jarak jauh.



Studi Kasus Sinkronisasi

Menjadi studi kasus sinkronisasi waktu antar perangkat dengan polling HTTP sederhana, tanpa WebSocket.



Pembelajaran Full-Stack

Bahan belajar pengembangan web full-stack sederhana (PHP + JavaScript + JSON) tanpa framework maupun database.

Cara Bermain

Dua pemain berlomba menekan tombol secepat mungkin setelah kotak berubah hijau bertuliskan “KLIK SEKARANG!”. Permainan berlangsung 3 ronde — menekan tombol sebelum sinyal muncul dianggap false start dan otomatis kalah pada ronde itu. Setelah 3 ronde, sistem menampilkan hasil akhir beserta statistik performa dari seluruh riwayat permainan.

5.1

Mode 1 Perangkat

Dua pemain bermain bergantian pada satu keyboard/laptop. Pemain 1 menggunakan tombol D, Pemain 2 tombol K. Presisi waktu reaksi diukur dengan `performance.now()` di sisi browser.

D

K

5.2

Mode 2 Perangkat (Online)

Tiap pemain memakai perangkat sendiri, terhubung lewat kode room 5 karakter. Sinyal hijau dijadwalkan server dan dikonversi ke waktu lokal masing-masing device via estimasi clock offset — tetap sinkron walau hanya polling AJAX.

Analisis Performa Pemain

Dihitung dari seluruh riwayat data pemain — bukan hanya sesi terakhir.

1

Rata-rata Waktu Reaksi

Rata-rata keseluruhan tiap pemain dari seluruh sesi yang pernah dimainkan.

2

Tren Peningkatan

Membandingkan rata-rata waktu reaksi separuh awal riwayat terhadap separuh akhir riwayat.

3

Konsistensi

Dihitung dari standar deviasi waktu reaksi — semakin kecil, semakin konsisten performanya.

Tumpukan Teknologi

Komponen	Teknologi	Keterangan
Server	PHP native, tanpa framework	Menangani seluruh logika API
Client	HTML, CSS, JavaScript murni	Tanpa library/framework eksternal
Penyimpanan	File JSON (stats.json, rooms.json)	flock() untuk keamanan penulisan
Presisi Waktu	performance.now() (JavaScript)	Presisi milidetik, mode 1 perangkat
Komunikasi	AJAX Polling (± 500 ms)	Mode online, bukan WebSocket
Dev Environment	Laragon (Apache + PHP)	Dijalankan lokal di komputer
Hosting (opsional)	Shared hosting / VPS / ngrok	Agar mode online lintas jaringan

Arsitektur & Struktur Folder

Terdiri dari halaman utama (front-end) dan sekumpulan endpoint API (back-end) yang berkomunikasi lewat AJAX.

`index.php`

Halaman utama, memuat seluruh tampilan aplikasi

`js/game.js`

Logika mode 1 perangkat & layar hasil/statistik

`js/online.js`

Logika mode 2 perangkat: room, polling, sinkronisasi

`api/save_result.php`

Simpan hasil sesi mode 1 perangkat

`api/get_stats.php`

Ambil riwayat waktu reaksi per pemain

`api/room_create.php`

Membuat room baru oleh Pemain 1

`api/room_join.php`

Pemain 2 bergabung ke room

`api/room_state.php`

Polling status room oleh kedua perangkat

`api/room_start_round.php`

Server menentukan waktu sinyal ronde

`api/room_click.php`

Catat waktu reaksi, false start, timeout

`data/stats.json`

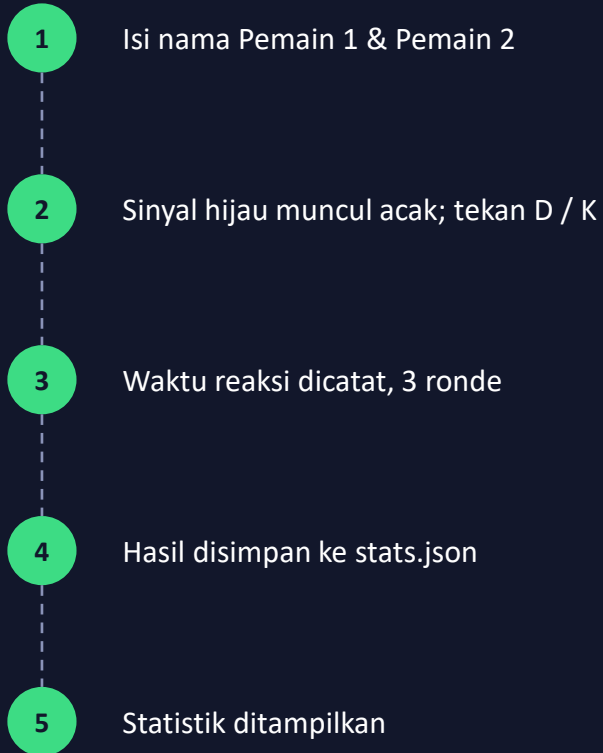
Riwayat statistik seluruh sesi (kedua mode)

`data/rooms.json`

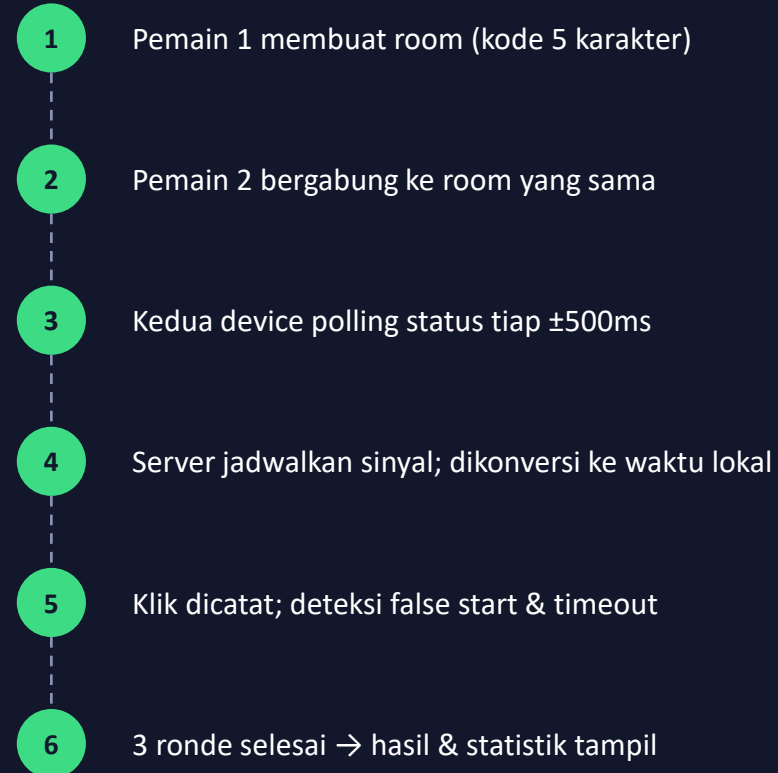
Data room online yang sedang aktif

Dari Input Pemain ke Hasil Akhir

8.1 Mode 1 Perangkat



8.2 Mode 2 Perangkat (Online)



Ringkasan Fitur



Dua mode permainan: 1 perangkat & 2 perangkat (online via kode room)



Deteksi otomatis kecurangan (false start)



Sistem 3 ronde dengan tabel hasil akhir tiap sesi



Statistik historis: rata-rata, tren, konsistensi



Sinkronisasi sinyal antar device via clock offset



Penyimpanan JSON dengan flock() anti race condition

Skenario & Hasil yang Diharapkan

No.	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Tekan tombol sebelum sinyal hijau (mode 1 & 2 perangkat)	Sistem deteksi false start, pemain kalah pada ronde itu
2	Dua perangkat bergabung dalam satu room online	Kedua device otomatis lanjut ke layar permainan
3	Permainan berlangsung 3 ronde penuh	Muncul tabel hasil akhir & tombol lihat statistik
4	Nama pemain sama bermain berulang kali	Statistik dihitung dari seluruh riwayat, bukan sesi terakhir
5	Riwayat pemain masih sangat sedikit (1x main)	Sistem beri tahu data belum cukup untuk tren

Terima Kasih

Proposal ini menggambarkan latar belakang, tujuan, fitur, dan rancangan teknis Reaction Duel. Diharapkan aplikasi ini menjadi media pembelajaran sekaligus hiburan yang bermanfaat.

Pengembangan Lanjutan:

- Mode multiplayer lebih dari 2 pemain
- Papan peringkat (leaderboard) global
- Migrasi penyimpanan ke database (MySQL)

Putra Tesa Riadi

NPM: 2410010639

Banjarmasin, 10 Juli 2026